

Courbes paramétrées

Classe : Terminale S

1 Définitions

Une courbe paramétrée ($\mathcal{C}$) est l'ensemble des points $M(t)$ (« point de paramètre t ») tels que $\overrightarrow{OM}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j}$.

Exemples de représentations paramétriques :

$$\text{Cercle : } \begin{cases} x = R \cos t \\ y = R \sin t \end{cases} \quad \text{Ellipse : } \begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases} \quad (t \in [0, 2\pi])$$

$$\text{Hyperbole : } \begin{cases} x = \frac{a}{\cos t} \\ y = b \tan t \end{cases} \quad \text{Parabole : } \begin{cases} x = \frac{t^2}{2p} \\ y = t \end{cases}$$

2 Vecteur dérivé et tangente

Le **vecteur dérivé** est $\vec{v}(t) = x'(t)\vec{i} + y'(t)\vec{j}$.

— si $(x'(t_0), y'(t_0)) \neq (0, 0)$: $\vec{v}(t_0)$ est un vecteur directeur de la tangente en $M(t_0)$;

— si $(x'(t_0), y'(t_0)) = (0, 0)$: la tangente est donnée par $\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{y(t) - y(t_0)}{x(t) - x(t_0)}$.

3 Interprétation cinématique

$M(t)$ est la position d'un mobile à l'instant t . $\vec{v}(t) = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$ est le **vecteur vitesse**, $\vec{a}(t) = \frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2} = (x''(t), y''(t))$ le **vecteur accélération**. Avec $g(t) = \|\vec{v}(t)\|$:

- g constante ($\vec{a} \cdot \vec{v} = 0$) : mouvement **uniforme**;
- g croissante ($\vec{a} \cdot \vec{v} > 0$) : mouvement **accélééré**;
- g décroissante ($\vec{a} \cdot \vec{v} < 0$) : mouvement **retardé**.

4 Étude d'une courbe paramétrée

On détermine le domaine D , puis (si possible) une équation cartésienne. Sinon on étudie parité, périodicité et symétries pour restreindre le domaine.

Éléments de symétrie (comparaison de $M(-t)$ et $M(t)$) :

$$\begin{cases} x(-t) = x(t) \\ y(-t) = y(t) \end{cases} \Rightarrow M(-t) = M(t); \quad \begin{cases} x(-t) = -x(t) \\ y(-t) = y(t) \end{cases} \Rightarrow \text{sym. } / (y'Oy);$$

$$\begin{cases} x(-t) = x(t) \\ y(-t) = -y(t) \end{cases} \Rightarrow \text{sym. } / (x'Ox); \quad \begin{cases} x(-t) = -x(t) \\ y(-t) = -y(t) \end{cases} \Rightarrow \text{sym. } / O.$$

Périodicité : si $x(t+T) = x(t)$ et $y(t+T) = y(t)$, on étudie sur un intervalle de longueur T ; avec une symétrie supplémentaire, sur $[0; \frac{T}{2}] \cap D$.

Exercice d'application.

Étudier la courbe $\begin{cases} x(t) = \sin 2t \\ y(t) = \sin 3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$

Résolution.

x est π -périodique, y est $\frac{2\pi}{3}$ -périodique : la courbe est 2π -périodique. De plus $x(-t) = -x(t)$ et $y(-t) = -y(t)$: symétrie par rapport à O . On étudie sur $D_E = [0, \pi]$, avec

$$x'(t) = 2 \cos 2t, \quad y'(t) = 3 \cos 3t.$$

Le tableau de variation conjoint de x et y (points remarquables en $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{6}$) donne la courbe suivante.

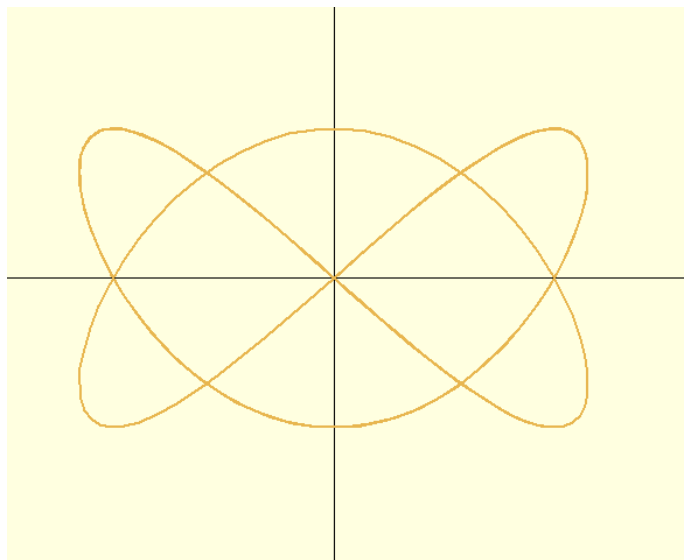


FIGURE 1 – Courbe paramétrée $x = \sin 2t$, $y = \sin 3t$ (figure de Lissajous).